



مینی پروژه درس برنامه نویسی پیشرفته

مستندات فاز دوم مینی پروژه: پیاده سازی سیستم پویا و هوشمند وفاداری کاربران

دکتر ثبوتی

بهار ۱۴۰۵



مقدمه

در فاز اول پروژه، ساختار پایه سامانه مدیریت سفارش آنلاین غذا شامل مدیریت رستوران ها، منوها، کاربران و فرآیند اصلی ثبت سفارش در محیط ترمینال (کنسول) پیاده سازی شد. هدف از فاز دوم، ارتقای این ساختار پایه به یک سیستم تجاری هوشمندتر و پویا تر از طریق پیاده سازی «ماژول عضویت و وفاداری کاربران با سطوح کاربری پویا» است.

در این فاز، تمرکز اصلی بر به کارگیری پیشرفته مفاهیم شی گراپی، به ویژه Polymorphism، مفهوم Composition و استفاده عملی از الگوهای طراحی (Design Patterns) مانند الگوهای وضعیت/استراتژی (State/Strategy) به جای شرط های متوالی (if-else) است. مطابق با محدودیت های ترم جاری، این فاز نیز به صورت کامل در محیط متنی و ترمینال (کنسول) پیاده سازی شده و تمامی داده های جدید باید به شکل پایدار در پایگاه داده MySQL کپسوله سازی و ذخیره شوند.

نکات کلی پروژه:

- دانشجویان می بایست پروژه را یک نفره انجام دهند.
- تمامی فازهای پروژه در مخزن گیت به صورت **تدریجی** آپدیت شوند.
- هرگونه مشابهت نامتعارف و یا عدم تسلط به کدهای تحویلی قابل پذیرش نیست و دانشجو نمره پروژه را از دست خواهد داد.
- پیاده سازی پروژه به تنهایی کافی نیست و نمره کسب شده در نمره ارائه ضرب خواهد شد، لذا انتظار می رود دانشجو به بخش های پروژه تسلط کافی داشته باشد.
- پروژه شامل نمرات اضافه خواهد بود که دانشجویان با مطالعه و تلاش بیشتر -در صورت تمایل- می توانند آن ها را کسب کنند.
- پیاده سازی رابط گرافیکی برای هر دو فاز پروژه، شامل ۱۰ درصد نمره اضافه می شود.

عملکرد و ویژگی‌های مورد انتظار از مازول وفاداری

در این فاز، هر کاربر با نقش «مشتري» ديگر يك عضو ساده نيست، بلكه بر اساس رفتار، تعداد سفارشات و سابقه‌اش در يكي از سطوح عضويت چهارگانه قرار مي‌گيرد. سيستم بايد رفتارهاي زير را به طور دقيق پشتيباني كند:

الف) سيستم امتياز وفاداري (Loyalty Points)

- با ثبت هر سفارش موفق، مشتري بر اساس مبلغ خريد خود امتياز جمع‌آوري مي‌كند.
- در صورت لغو سفارش يا مرجوعي، امتيازات مربوط به آن سفارش از حساب کاربر كسر مي‌شود.
- جمع‌آوري امتيازها محرك اصلي ارتقاي سطح کاربر در سامانه است.

ب) مكانيزم ارتقا و تنزل سطح (Level Upgrading & Downgrading)

- **ارتقا:** هر زمان كه مجموع امتيازات کاربر از حد نصاب تعيين شده براي هر سطح عبور كند، سيستم بايد به صورت خودكار سطح کاربر را ارتقا داده و پيام تبريك مناسب در كنسول نمايش دهد.
- **تنزل:** ادمين سيستم يا فرايندهاي دوره‌اي سامانه بايد بتوانند در صورت عدم فعاليت يا كاهش سفارشات کاربر در يك بازه زماني، سطح او را تنزل دهند. اين بخش نيازمند مديريت منطق تغيير وضعيت پويا در حافظه و ديتابيس است.

ج) جدول منطقي مشخصات و مزايای سطوح چهارگانه

سيستم بايد چهار سطح زير را با رفتارهاي كاملاً متمايز پياده‌سازي كند:

نام سطح (Level)	حد نصاب امتياز	ضريب كسب امتياز (Multiplier)	درصد تخفيف روي سفارش	وضعيت هزينه ارسال	مزايای جاني
Normal	۰ (شروع اوليه)	1.0x	0%	عادي (كامل)	بدون مزايای ویژه
Silver	۱۰۰ امتياز	1.2x	5%	كاهش هزينه براي سفارش‌هاي بالا	امكان دريافت كوپن اختصاصي
Gold	۳۰۰ امتياز	1.5x	10%	كاهش هزينه ارسال (نيم بها)	دسترسي به پيشنهادها و آيتم‌هاي ویژه منو
VIP	۷۰۰ امتياز	2.0x	15%	ارسال كاملاً رایگان	اولويت پردازش در صف سفارشات ادمين

د) قابلیت‌های جانبی ماژول

- سیستم کوپن اختصاصی: امکان تخصیص کوپن‌های ماهانه هوشمند به کاربران سطوح بالا (Silver: ۱ کوپن، Gold: ۱ کوپن، VIP: ۳ کوپن).
- نشان‌های کاربری: تخصیص نشان‌های تشویقی در منوی کنسول به کاربران (مانند Frequent Buyer برای خریدهای متوالی، Night Customer برای سفارش‌های اواخر شب).
- تاریخچه ارتقا: ذخیره و امکان مشاهده تاریخچه تغییرات سطوح کاربر.

الزامات شی‌گرایی، معماری و الگوهای طراحی (Design Patterns)

شما موظف هستید از پیاده‌سازی این سیستم با **ساختارهای شرطی طولانی و تو در تو if-else یا switch-case بر روی نام سطح** به شدت خودداری کنید. معماری فاز دوم باید کاملاً منطبق بر اصول SOLID و طراحی پاک شی‌گرا باشد:

- ❖ به کارگیری الگوهای طراحی **State** یا **Strategy**: رفتار مشتری (میزان تخفیف، هزینه ارسال، ضریب امتیاز) باید به یک اینترفیس یا کلاس انتزاعی (Abstract Class) به نام MembershipLevel واگذار شود. کلاس‌های متغیر NormalLevel، SilverLevel، GoldLevel و VipLevel این رفتارها را بازنویسی (Override) می‌کنند. کلاس Customer با داشتن یک اشاره‌گر به اینترفیس فوق، به صورت پویا در زمان اجرا رفتار خود را تغییر می‌دهد.
- ❖ اصل **Open/Closed (OCP)**: معماری باید به گونه‌ای باشد که اگر در آینده سطح جدیدی به نام Platinum تعریف شد، بدون دستکاری در کدهای اصلی بخش سفارشات و مشتری، تنها با افزودن یک کلاس جدید سیستم توسعه یابد.
- ❖ مدیریت **ایمن حافظه:س** با توجه به تغییر لول‌ها در زمان اجرا، تخصیص و آزادسازی حافظه اشاره‌گرهای مربوط به لول‌های کاربری باید بدون هیچ‌گونه نشت حافظه (Memory Leak) مدیریت شود.

ذخیره‌سازی و توسعه پایگاه داده (MySQL)

- تمامی کدهای جدید پایگاه داده باید مجدداً در کلاس‌های واسط دسترسی به داده (Data Access Object - DAO) کپسوله‌سازی شوند و هیچ کوئری مستقیمی نباید در منطق برنامه یا منوهای کنسول نوشته شود.
- ✓ **توسعه جداول**: جداول کاربران در دیتابیس باید به نحوی اصلاح یا افزوده شوند که فیلدهای points امتیاز فعلی، current_level سطح فعلی و جداول مربوط به تغییرات سطوح و کوپن‌ها را پشتیبانی کنند.
 - ✓ **عملیات CRUD واسط**: کلاس‌های DAO باید بتوانند در هنگام بارگذاری یک نمونه از Customer، شیء وضعیت سطح مربوطه مثلاً GoldLevel را بر اساس داده‌های دیتابیس به درستی نیو (new) کرده و به آبجکت مشتری متصل کنند. در هنگام ثبت سفارش نیز امتیاز جدید و تغییر احتمالی سطح باید در دیتابیس بروزرسانی (Update) شود.

تعامل با کاربر در محیط کنسول

منوهای متنی متناسب با این فاز باید دستخوش تغییرات زیر شوند:

- ❖ **منوی مشتری:** در منوی اصلی مشتری، در کنار نام و مشخصات وی، **نشان سطح کاربری فعلی مثلاً VIP Member**، میزان امتیاز فعلی و میزان امتیاز لازم برای ارتقا به سطح بعدی به صورت شفاف نمایش داده شود. هنگام نهایی سازی سبد خرید، باید فاکتور تفکیک شده شامل: قیمت پایه، میزان تخفیف سطح، هزینه ارسال متناسب با سطح و امتیاز دریافتی از این سفارش به صورت زنده چاپ شود.
- ❖ **منوی مدیر سامانه (سیستم):** گزینه های جدیدی برای مشاهده گزارش های مدیریتی به ادمین اضافه می شود؛ شامل:

۱. گزارش آماری تعداد کاربران موجود در هر سطح به عنوان مثال: چند کاربر VIP و چند کاربر Normal در سامانه وجود دارند.

۲. پنل تنظیمات مدیریتی برای اعمال تغییرات دستی بر روی سطح یا امتیاز یک کاربر خاص.

۳. مشاهده لاگ و تاریخچه تغییرات سطح کاربران.

مستندات و گزارش فنی مورد نیاز برای تحویل

دانشجو موظف است گزارش فنی فاز اول خود را به روزرسانی کرده و بخش های زیر را به آن اضافه کند:

- نمودار کلاس ها (Class Diagram) به روز شده: نمایش رابطه کلاس Customer با کلاس انتزاعی MembershipLevel و زیرکلاس های آن (رابطه Composition و Inheritance فاز دوم).
- تشریح الگوی طراحی: توضیح دقیق نحوه پیاده سازی پترن انتخاب شده (State/Strategy) و دلیل برتری آن نسبت به کدهای شرطی عادی.
- طراحی دیتابیس جدید: نمایش ساختار جداول دستخوش تغییر و نحوه نگهداری وضعیت سطوح پویا.
- سناریوهای تست (Test Cases): گزارش متنی خروجی کنسول برای حداقل ۳ سناریو: (۱) ثبت سفارش و ارتقای خودکار سطح، (۲) اعمال تخفیف و ارسال رایگان برای یک کاربر VIP، (۳) تنزل سطح یک کاربر توسط ادمین.